

市場驗證 · DEMO 場景

你會想試試 滷肉飯口味 的 洋芋片 嗎？

新口味、新族群、新通路 — 每一個假設都該被驗證。

接下來三頁，看海森堡的算盤怎麼把市場調查從 14 天 壓到 90 秒。

TEST PRODUCT · 受測商品

滷肉飯 × 知名品牌 聯名洋芋片

與知名滷肉飯品牌聯名推出 — 口感香脆、口味獨特，鎖定願意嘗鮮的年輕族群，目標伴手禮與便利商店通路。

102 公克

NT\$ 49 售價

N 位 AI persona

一句話 → 90 秒 → 一份決策報告

產業痛點 — WHY NOW

問了 14 天， 還沒問對人。

在金融業，每一個新商品上市前都要打一場「市場調查戰」：兩週的訪談、五十萬的預算、最後拿到一份逐字稿，但**參數一改、整輪重來**。產品經理被迫在「等資料」和「拍腦袋」之間二選一 — 而消費者真正的偏好，從來沒被連續觀測過。

14 天

驗證週期

30—50 萬

單輪預算

×N 輪

參數變動

- × **樣本錯位** — 問得到的人 ≠ 你要懂的人；高價值族群往往不接電訪、不填問卷。
- × **參數鎖死** — 利率 / 保額 / 回饋率改一個參數，整輪招募作廢，**重跑成本 ≈ 一輪預算**。
- × **隱私瓶頸** — 真人 PII、同意書、合規流程；資料一旦敏感就無法跨團隊重用。
- × **交付失真** — 100 頁逐字稿傳給 PM、設計、行銷，每一手都壓縮、每一手都失真。

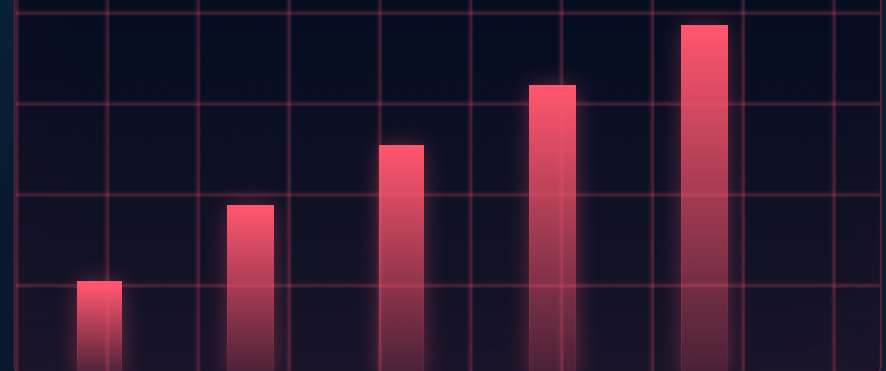
LEGACY-RESEARCH · v1.0

STATUS: BOTTLENECK

```
> survey.recruit(n=400)
> awaiting panel provider...
> ETA: 9 days
> focus_group.schedule()
> awaiting room booking...
> ETA: +3 days
> transcribe(audio) → 100 pages
> summarize(...) → slide deck
> PM: "可以把利率調 0.5% 再跑一次嗎?"
> ERR: budget_exceeded · recruit_again_required
```

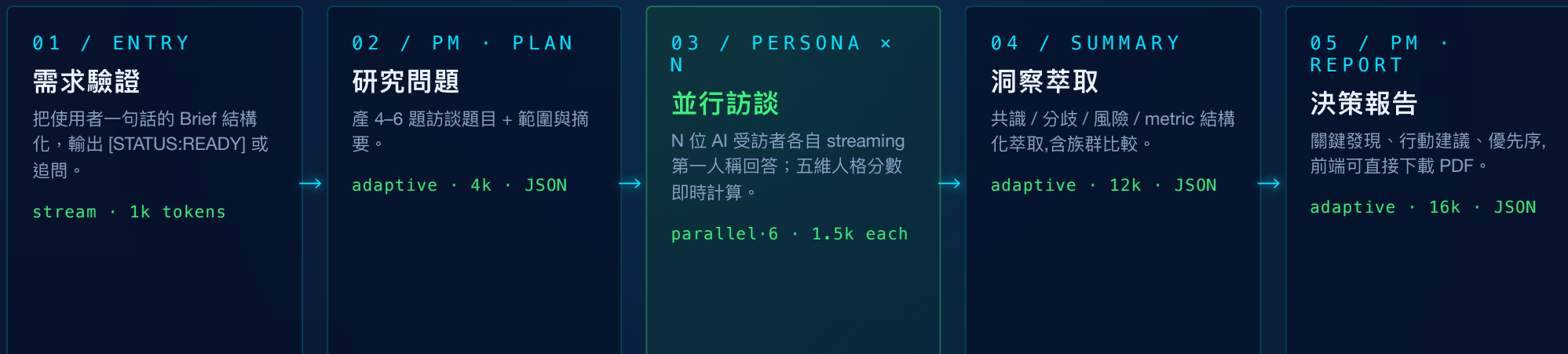
| BLOCKED · CALENDAR=14d · BUDGET=NT\$420K

COST CURVE · CALENDAR DAYS × BUDGET



下達一個指令，六個專家團隊接力完成任務。

Claude API 串成五段管線、每段 streaming 回前端；N 位 persona 並行作答（worker pool concurrency = 6），PM Plan / Summary / Report 全部開 **thinking: adaptive**，system prompt 一律 **cache_control: ephemeral**。



串流到底 — 每個 agent 都用 `messages.stream()`；前端用 SSE 同步看到打字動畫，不用等整段。

並行 persona — Promise pool 控制併發 6,N 位 persona 在 60–90 秒內全部問完。

JSON 安全網 — `json-extractor.ts` 4 種候選擷取 × 6 種修補 × 24 次重試，模型偶爾回髒 JSON 也能自救。

繁中口語護欄 — `LANG_RULE` 共享 prompt 焊進每支 agent; `openccc-js` 二次保險把簡轉繁，撥款 / 申辦等台灣詞鎖死。

產品光譜可拖 — 算盤珠 slider 即時改變 persona 評分權重，UI 不重 fetch、純前端 reduce 重算 phase map。

STACK

Anthropic SDK

Adaptive Thinking

Prompt Caching

Next.js 14

TypeScript

Tailwind

SSE Streaming

jsPDF · html2canvas

openccc-js

61 TS files · ~8.7K LOC · 5 段管線 · 6 個 Claude 並行

從 commit #1 到 Demo-ready, 全程用 Claude Code 配對寫成。

預期效益 — IMPACT

把市場調查， 從瓶頸變成滑桿。

產品經理一個假設，過去要排兩週、燒 30–50 萬預算才驗得了；現在一句話、90 秒、無真人 PII。PM、設計、行銷、信用模型團隊在同一個畫面上透過算盤輸入外在變因，看 N 種客群粒子在三個決策區之間跳動，當場下決策！

90 秒

驗證一輪

-99 %

時程壓縮

0 PII

真人資料

∞ 次

參數重跑

維度	傳統市場調查 — BEFORE	海森堡的算盤 — AFTER
驗證一個假設	14 天問卷 + 焦點訪談, 30–50 萬預算	90 秒並行訪談, N 位 persona 同步作答
參數調整	每換一次利率 / 保額, 整輪重招募	拖算盤珠, phase map 即時重新塌縮
樣本與隱私	問得到的人 ≠ 你要懂的人; 同意流程繁瑣	完全合成資料、零真人 PII; persona 可手刻 / AI 生成
交付物	逐字稿 + 摘要簡報, 跨團隊傳遞失真	決策報告卡 + Sankey 意圖分析 + Phase Map 相變圖, 直接下載 PDF / 報告寄到信箱

SCENARIOS

金融商品概念驗證: 小額信貸、機車險、聯名卡回饋; 新產品定價敏感度; 行銷文案 A/B 預演; 風險族群放款條件壓力測試。

小額信貸

機車保險

信用卡回饋

定價敏感度

壓力測試

SLIDE 03 / 03 · 預期效益

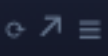
THE QUOTE

資訊是決定資源分配的關鍵因素。

Live Demo: stoic-thaw-trustee.ngrok-free.devRepo: github.com/anappleaday1984/heisenberg-abacus



stoic-thaw-trustee.ngrok-free.dev



\$ initiating observer reference frame...

\$ solving Schrödinger equation: $i\hbar\partial\psi/\partial t = \hat{H}\psi$

\$ evaluating commutator: $[\hat{Q}, \hat{P}] = i\hbar$

\$ spinning up 6 Claude instances · $\text{Concurrence} = 6$

\$ [AUTH] secure channel established · OK

\$ verifying credentials... OKRESS [ENTER] TO ENTER

* OBSERVER FRAME LOCKED · PRESS [ENTER] TO ENTER LABORATORY *

海森堡的算盤



登入觀測站

輸入帳號密碼，或一鍵以 demo 身分進入

帳號

密碼

⚡ admin · observer_07
一鍵登入

member · guest
需輸入密碼

登入 →



海森堡的算盤

人類行為觀測站 · 14 天市調 → 90 秒

受訪者管理

登出

選一個產品場景，或直接輸入命題

每位虛擬受訪者會 streaming 回答 4-6 題，60-90 秒拿到完整決策報告。



微型信貸

5 萬額度、年利率 6.88%、30 秒撥款。
外送員族群會買單嗎？



旅遊保險信用卡

年費 990 元、保額 200 萬、海外消費
1.5% 回饋。30-45 歲族群會買嗎？



信用卡回饋

點數 vs 現金回饋哪個更能說服 30-45
歲中收族群？

年費 990 元、保額 200 萬的旅遊保險信用卡，30-45 歲族群會買嗎？

送出 →



SYNTHETIC RESPONDENT POOL · N

N 種生活型態・並行作答



熱血大叔



斜槓小資女



更生青年



樂活大哥



熱血大學生



二度就業媽媽



低調包租公



前科技工程師



地下樂團主唱



數位遊牧



單親媽媽小薇



工廠媽媽阿香



清潔正職秀蘭



竹科阿豪



新創 PM 小傑



奶爸志明



低調阿文



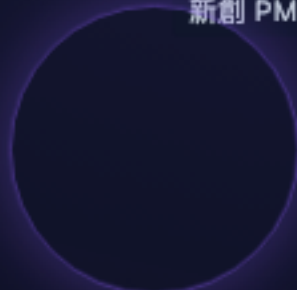
YouTuber 阿誠



海歸曉雨



黑手育瑋



遠端小風



碩士宜蓁



業務大叔



怒哥組長



法拉利姊



吊車大王



黃仁勳



伍佰



林襄



許光漢



海森堡的算盤

人類行為觀測站 · 14 天市調 → 90 秒

受訪者管理

登出

選一個產品場景，或直接輸入命題

每位虛擬受訪者會 streaming 回答 4-6 題，60-90 秒拿到完整決策報告。



微型信貸

5 萬額度、年利率 6.88%、30 秒撥款。
外送員族群會買單嗎？



旅遊保險信用卡

年費 990 元、保額 200 萬、海外消費
1.5% 回饋。30-45 歲族群會買嗎？



信用卡回饋

點數 vs 現金回饋哪個更能說服 30-45
歲中收族群？

年費 990 元、保額 200 萬的旅遊保險信用卡，30-45 歲族群會買嗎？ |

送出 →

海森堡的算盤

● 啟動者 · 定位光譜 · 解析需求中

啟動

規劃

訪談

彙集

回報

年費 990 元、保額 200 萬的旅遊保險信用卡，30-45 歲族群會買嗎？

● 啟動者 · entry

收到。判斷為「金融商品概念驗證」場景,將啟動 5 段管線 + 6 個 agent 並行。目標族群: 30-45 歲, 樣本 N。

海森堡的算盤

● 啟動者 · 定位光譜 · 解析需求中

啟動

規劃

訪談

彙集

回報

年費 990 元、保額 200 萬的旅遊保險信用卡，30-45 歲族群會買嗎？

● 啟動者 · entry

收到。判斷為「金融商品概念驗證」場景,將啟動 5 段管線 + 6 個 agent 並行。目標族群: 30-45 歲, 樣本 N。

stoic-thaw-trustee.ngrok-free.dev/

● 對話者 × 30 · 並行訪談中 · Q2/4 · concurrency=6

QUESTION 2 / 4

Q2

200 萬保額對你來說是「充足」還是「太低」？

受訪者 · 38

陳明哲 · 工程師

200 萬 勉強夠。我去歐美都會自費再加買，這張卡只能算基本盤。

受訪者 · 35

林俊宏 · 業務

如果 海外就醫 有實支實付，200 萬可以。我比較看額外附加。

受訪者 · 45

黃志強 · 自雇

太低。我太太常帶小孩出國， 家庭出遊 一次保額分母太大。

受訪者 · 42

王雅婷 · 行銷主管

我覺得太低。 300 萬以上 才有競爭力，現在中信跟玉山都到 500 萬了。

受訪者 · 40

張怡君 · 教師

夠了。我一年出國 2 次，去日韓為主，200 萬綽綽有餘。年費反而比較關鍵。

受訪者 · 32

李宜芳 · 設計

200 萬我覺得 OK， 年費 夠便宜的話我會試一年看看。

Q2 / 4 · N 位受訪者中精選 6 位

← 上一題

換 3 位

下一題 →

 看洞察報告

stoic-thaw-trustee.ngrok-free.dev/

● 對話者 × 30 · 並行訪談中 · Q2/4 · concurrency=6

QUESTION 2 / 4

Q2

200 萬保額對你來說是「充足」還是「太低」？

受訪者 · 38

陳明哲 · 工程師

200 萬 勉強夠。我去歐美都會自費再加買，這張卡只能算基本盤。

受訪者 · 35

林俊宏 · 業務

如果 海外就醫 有實支實付，200 萬可以。我比較看額外附加。

受訪者 · 45

黃志強 · 自雇

太低。我太太常帶小孩出國， 家庭出遊 一次保額分母太大。

受訪者 · 42

王雅婷 · 行銷主管

我覺得太低。 300 萬以上 才有競爭力，現在中信跟玉山都到 500 萬了。

受訪者 · 40

張怡君 · 教師

夠了。我一年出國 2 次，去日韓為主，200 萬綽綽有餘。年費反而比較關鍵。

受訪者 · 32

李宜芳 · 設計

200 萬我覺得 OK， 年費 夠便宜的話我會試一年看看。

Q2 / 4 · N 位受訪者中精選 6 位

← 上一題

換 3 位

下一題 →

看洞察報告

PHASE TRANSITION MAP

N 位受訪者的「行為相變」散布

X · 經濟壓力
Y · 購買意願



PHASE TRANSITION MAP

N 位受訪者的「行為相變」散布

X · 經濟壓力
Y · 購買意願

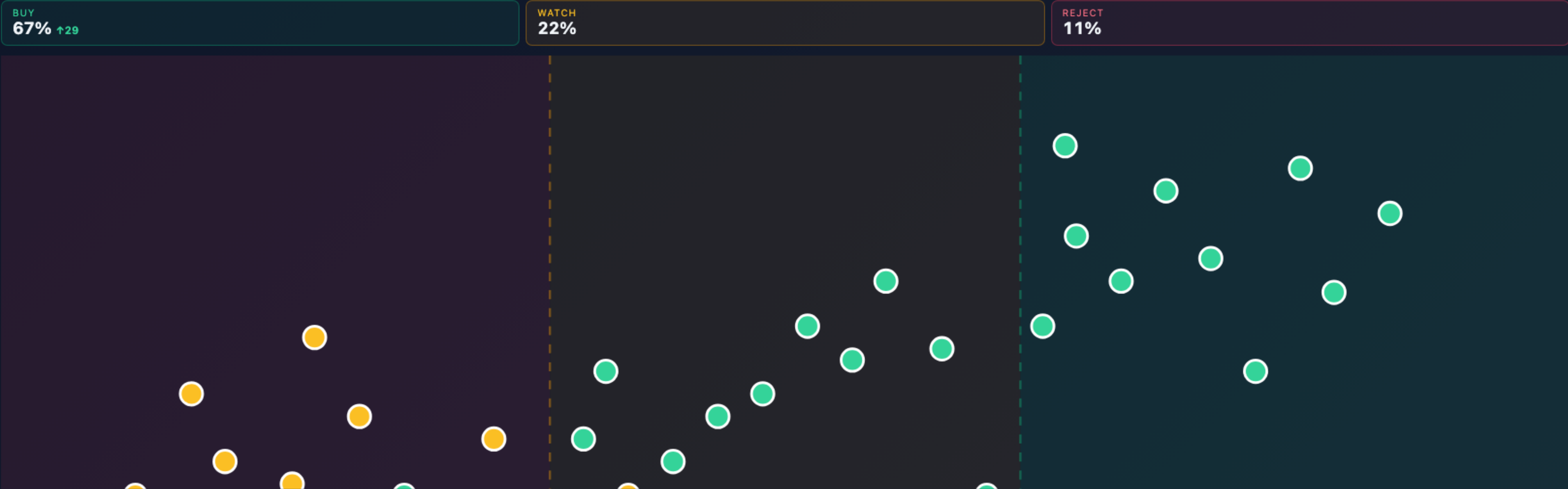




SIMULATION LAB

拖一下算盤，phase map 即時重新塌縮

年費 · \$490



主算盤 · 年費

\$0

\$490

\$3,000

免年費

\$990 標準

\$1,800 進階

\$2,800 旗艦

外部衝擊 · 通膨

+3.2%

外部衝擊 · 失業率

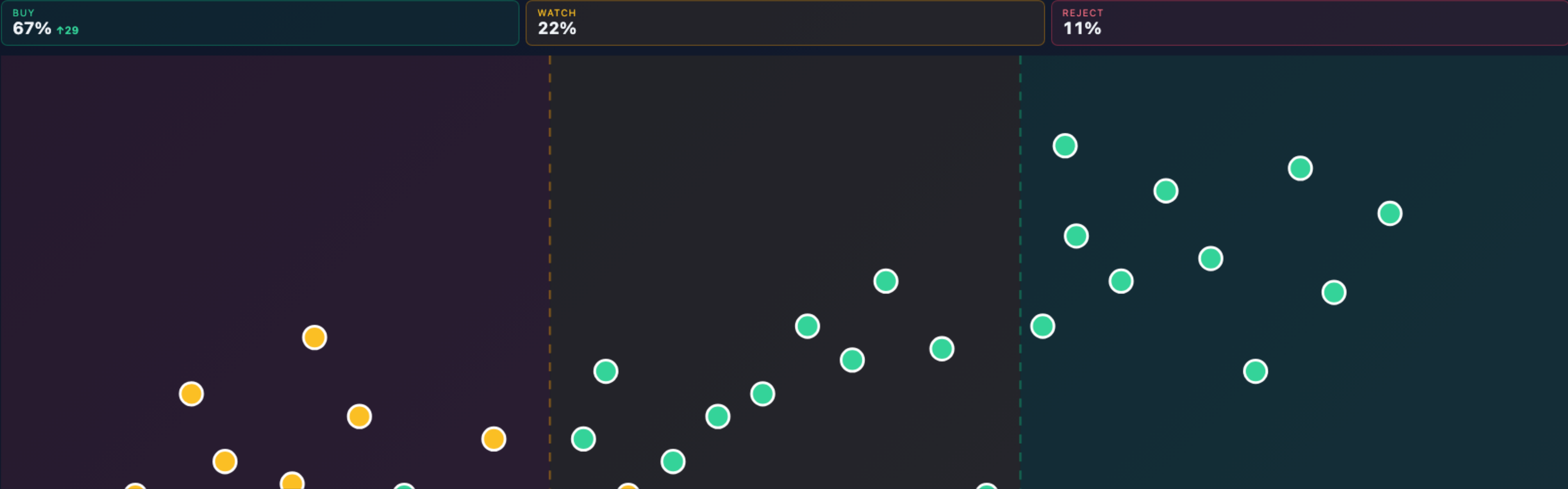
+1.8pp



SIMULATION LAB

拖一下算盤，phase map 即時重新塌縮

年費 · \$490



◉ 主算盤 · 年費

\$0

\$3,000

\$490

免年費

\$990 標準

\$1,800 進階

\$2,800 旗艦

外部衝擊 · 通膨

+3.2%

外部衝擊 · 失業率

+1.8pp



DECISION SANKEY · 3-TIER

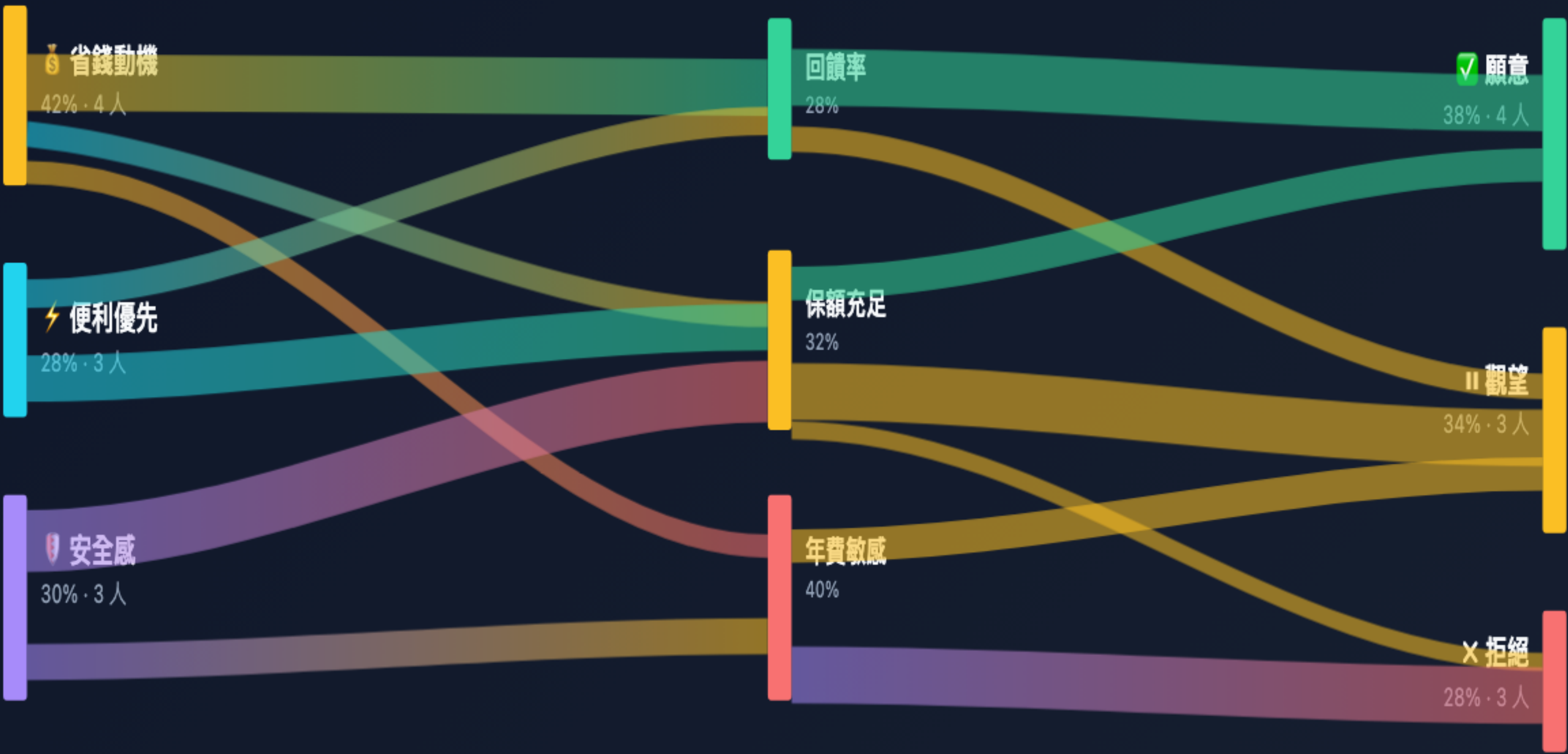
語意脈絡 → 行為誘因 → 決策 · 為什麼買 / 為什麼不

N 位受訪者 · 8 個 segment
參數 · 年費 \$990 · 保額 200 萬

語意脈絡

行為誘因

決策



▶ Segment 高亮: 王雅婷 · 黃志強 · 周淑芬 「保額不足 → 觀望」群體, 建議推 300 萬升級方案



研究命題 · 年費 990 元保險信用卡 · 30-45 歲族群

N 位虛擬受訪者 · 並行訪談 87 秒 · 完整決策報告

REPORT #2026-05-13

海森堡實驗室 · AIA

完整 PDF 已就緒

執行摘要 · Headline

整體支持度 **38%**(願意)、**34%**(觀望)、**28%**(拒絕)。「保額」與「年費 vs 回饋率」是決策關鍵; 30-40 歲女性傾向觀望,看保額是否高於 200 萬;30-35 歲男性對年費敏感度顯著高於 36-45 歲。

重點發現 · Key Findings

F1 · 保額臨界點 **+18pp**

保額提升到 300 萬時,觀望→購買的轉化率提升 18 個百分點。

F2 · 年費敏感度 **2.4×**

30-35 歲族群對年費 990 元的敏感度是 36-45 歲族群的 2.4 倍。

F3 · 回饋認知 **+11pp**

「現金回饋」比「點數」對中收族群的吸引力高 11pp。

F4 · 替代焦慮 **3 競品**

受訪者主動比較中信、玉山、永豐;差異化必須在 30 秒內講清楚。

📄 下載完整 PDF

✉️ 寄到我信箱

✏️ 進模擬艙調參數



研究命題 · 年費 990 元保險信用卡 · 30-45 歲族群

N 位虛擬受訪者 · 並行訪談 87 秒 · 完整決策報告

REPORT #2026-05-13

海森堡實驗室 · AIA

完整 PDF 已就緒

執行摘要 · Headline

整體支持度 **38%**(願意)、**34%**(觀望)、**28%**(拒絕)。「保額」與「年費 vs 回饋率」是決策關鍵; 30-40 歲女性傾向觀望,看保額是否高於 200 萬;30-35 歲男性對年費敏感度顯著高於 36-45 歲。

重點發現 · Key Findings

F1 · 保額臨界點 **+18pp**

保額提升到 300 萬時,觀望→購買的轉化率提升 18 個百分點。

F2 · 年費敏感度 **2.4×**

30-35 歲族群對年費 990 元的敏感度是 36-45 歲族群的 2.4 倍。

F3 · 回饋認知 **+11pp**

「現金回饋」比「點數」對中收族群的吸引力高 11pp。

F4 · 替代焦慮 **3 競品**

受訪者主動比較中信、玉山、永豐;差異化必須在 30 秒內講清楚。

📄 下載完整 PDF

✉️ 寄到我信箱

✏️ 進模擬艙調參數



BEYOND FINANCE · 新產品市場測試

不只金融商品 — 食品 / FMCG 也能跑

● PROMPT · NEW PRODUCT

我想要推出一款跟知名滷肉飯聯名推出的洋芋片餅乾, 102克售價49元, 口感香脆, 口味獨特, 想要先測試市場的反應, 幫我規劃市場調查。

QUICK RESULT · N 位虛擬受訪者

87s · concurrency=6



BEYOND FINANCE · 新產品市場測試

不只金融商品 — 食品 / FMCG 也能跑

PROMPT · NEW PRODUCT

我想要推出一款跟知名滷肉飯聯名推出的洋芋片餅乾, 102克售價49元, 口感香脆, 口味獨特, 想要先測試市場的反應, 幫我規劃市場調查。

QUICK RESULT · N 位虛擬受訪者

87s · concurrency=6



BEYOND FINANCE · 新產品市場測試

不只金融商品 — 食品 / FMCG 也能跑

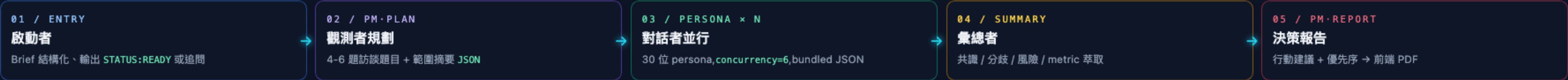
PROMPT · NEW PRODUCT

我想要推出一款跟知名滷肉飯聯名推出的洋芋片餅乾, 102克售價49元, 口感香脆, 口味獨特, 想要先測試市場的反應, 幫我規劃市場調查。

QUICK RESULT · N 位虛擬受訪者

87s · concurrency=6

五段管線 · 六個 Claude agent 接力



LLM PROVIDER

MiniMax-M2.5 via Anthropic SDK 相容 endpoint · adaptive thinking · prompt cache ephemeral

RATE LIMIT

全域 Semaphore (concurrency=6) + 429 exp-backoff retry · 30×5 場景 0 個 429 / 79s

FRONTEND

Next.js 14 + Tailwind + 純 SVG visualizations · SSE streaming

DATA SOURCE

30 位 v1 外送員 + 30 位 v2 上班族 = 60 種 persona, 從 HackMD 章節同步



BEFORE · 傳統市調

時間

14 天問卷 + 焦點訪談

預算

單輪 30-50 萬

參數調整

每換一次條件,整輪重招募

交付物

逐字稿 + 簡報,跨團隊失真

合規

IRB / 法務 / 同意書流程

AFTER · 海森堡的算盤

時間

90 秒並行訪談、15 分鐘出報告

預算

邊際成本趨近於零

參數調整

拖算盤珠,phase map 即時塌縮

交付物

ReportCard PDF + Sankey + Phase Map

合規

全合成 persona、零真人 PII

資訊是決定資源分配的關鍵因素。



Live Demo · stoic-thaw-trustee.ngrok-free.dev
Built with Claude Code · MiniMax-M2.5 · Next.js 14



BEFORE · 傳統市調

時間

14 天問卷 + 焦點訪談

預算

單輪 30-50 萬

參數調整

每換一次條件,整輪重招募

交付物

逐字稿 + 簡報,跨團隊失真

合規

IRB / 法務 / 同意書流程

AFTER · 海森堡的算盤

時間

90 秒並行訪談、15 分鐘出報告

預算

邊際成本趨近於零

參數調整

拖算盤珠,phase map 即時塌縮

交付物

ReportCard PDF + Sankey + Phase Map

合規

全合成 persona、零真人 PII

資訊是決定資源分配的關鍵因素。



Live Demo · stoic-thaw-trustee.ngrok-free.dev
Built with Claude Code · MiniMax-M2.5 · Next.js 14



BEFORE · 傳統市調

時間

14 天問卷 + 焦點訪談

預算

單輪 30-50 萬

參數調整

每換一次條件,整輪重招募

交付物

逐字稿 + 簡報,跨團隊失真

合規

IRB / 法務 / 同意書流程

AFTER · 海森堡的算盤

時間

90 秒並行訪談、15 分鐘出報告

預算

邊際成本趨近於零

參數調整

拖算盤珠,phase map 即時塌縮

交付物

ReportCard PDF + Sankey + Phase Map

合規

全合成 persona、零真人 PII

資訊是決定資源分配的關鍵因素。



Live Demo · stoic-thaw-trustee.ngrok-free.dev
Built with Claude Code · MiniMax-M2.5 · Next.js 14